

Учебная практика

Информационная система управления товарами и заказами

Информационная система (ИС) представлена вариантами предметной области и модулями, описывающими требования к реализации. Задача – разработать ИС, полностью удовлетворяющую требованиям модулей 1-3.

Используемое ПО:

СУБД – PostgreSQL

Языки программирования – на усмотрение студента (Python, Java и т.д.)

Веб-фреймворк – на усмотрение студента (Django, Flask и т.д.)

Интегрированная среда разработки приложений – на усмотрение студента

Редакторы кода – на усмотрение студента (VS Code, PyCharm и т.д.)

Оформление, рекомендации по стилю – см. Приложение А.

Модуль 1. Разработка базы данных средствами СУБД

Задание: описание предметной области представлено вашим вариантом. При запуске приложения/открытии сайта – окно/страница входа – первое, что видит пользователь. На ней пользователю предлагается ввести свой логин и пароль, взятый из базы данных, или есть возможность перейти на экран просмотра товаров (без фильтрации, сортировки, поиска) в роли гостя.

Только после удачной авторизации пользователь получает доступ к остальным модулям системы. Роли пользователей представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Роли пользователей ИС

Роль пользователя	Требует авторизации	Возможности
Гость	нет	Просмотр товаров
Авторизованный клиент	логин+пароль	Просмотр товаров с фильтрацией, сортировкой, поиском, оформление заказов
Менеджер	логин+пароль	Просмотр товаров с фильтрацией, сортировкой, поиском, просмотр заказов

Администратор	логин+пароль	Просмотр товаров и заказов с фильтрацией, сортировкой, поиском. Возможность добавлять/редактировать/удалять товары и заказы
---------------	--------------	---

На основе описания предметной области необходимо создать базу данных в выбранной СУБД для разрабатываемой системы. Обязательна 3 нормальная форма (3НФ) с обеспечением ссылочной целостности. При разработке базы данных обратите внимание на согласованную схему именования, создайте необходимые первичные и внешние ключи.

Получить ER-диаграмму можно средствами СУБД (pgAdmin для PostgreSQL) или ПО для построения и редактирования диаграмм (UML) и блок-схем: ER-диаграмма должна быть представлена в формате PDF и содержать таблицы, связи между ними, атрибуты и ключи.

Заказчик системы предоставил файлы с данными (с пометкой import в ресурсах) для переноса в новую систему (см. архив «Ресурсы»). Необходимо подготовить данные файлов для импорта и загрузить в разработанную базу данных. Сохранить полученные результаты: создать скрипт БД

Результаты после выполнения модуля:

1. ER-диаграмма в формате PDF (создана вручную либо средствами СУБД)
 - 1.1. Таблицы, связи 1:1, 1:M, N:M через связующие таблицы), атрибуты ключи
 - 1.2. Подписи первичных, внешних, уникальных ключей
 - 1.3. Указание нормализации до 3НФ
2. SQL-скрипт создания БД
 - 2.1. Согласованная схема именования
3. Подготовленные данные к импорту
 - 3.1. Приведение исходных файлов (из архива «Ресурсы») под структуру БД.
 - 3.2. Скрипт импорта и результат загрузки данных в БД
4. Начальные учетные записи пользователей (клиент, менеджер, администратор, гость)

Модуль 2. Разработка алгоритма и создание приложения

Задание: сформировать алгоритм разработки приложения: оформить алгоритм в виде блок-схемы, согласно стандарту ГОСТ 19.701-90 (<https://www.edsd.ru/files/pdf/GOST-19.701-90.-Shemy-algoritmov-programm-dannyh-i-sistem.-Uslovnye-Oboznacheniya-i-pravila-vypolneniya.pdf>). Документ представить в формате .pdf

Компоненты системы должны иметь единый согласованный внешний вид, соответствующий руководству по стилю, представленному в Приложении 1. Заголовок окна (страницы) должен соответствовать назначению. Следует установить иконку приложения (сайта), если это реализуемо в рамках платформы, и логотип компании на главной форме (странице), из ресурсов. Оформление кода: идентификаторы должны отражать их назначение и соответствовать соглашению об именовании и стилю CamelCase (для C# и Java), snake_case (для Python), или другой выбранной технологии разработки. Допустимо использование не более одной команды в строке.

Созданную базу данных необходимо подключить к приложению (сайту), реализующему необходимый функционал. Список товаров должен отображать информацию из базы данных.

Авторизация – при запуске приложения окно входа – первое, что видит пользователь. На ней пользователю предлагается ввести свой логин и пароль, взятый из базы данных, или есть возможность перейти на экран просмотра товаров в роли гостя. Только после удачной авторизации пользователь получает доступ к остальным модулям системы.

Схематичное изображение окна входа представлено на рисунке 1. Схема не является обязательной – допускается любое отклонение от схемы (здесь и далее) при условии соблюдения функциональных требований и требований по стилю из Приложения А.

1. Экран входа в систему

ЛОГОТИП

Логин:
Введите логин

Пароль:
Введите пароль

Войти Продолжить как гость

Рисунок 1 – Схематичное изображение окна авторизации

Реализуйте необходимые интерфейсы для всех пользователей системы (гость, авторизованный клиент, менеджер, администратор). После входа в любую учетную запись должна быть реализована возможность выхода на главный экран – окно входа. При переходе в любую учетную запись в интерфейсе (правый верхний угол) должны отображаться ФИО пользователя.

Обратите внимание, на данном этапе нет необходимости воспроизводить весь функционал учетных записей, описанный в предметной области, достаточно создать интерфейсы всех пользователей системы и поэтапно реализовывать функционал для каждого пользователя.

Список товаров – необходимо реализовать вывод товаров, которые хранятся в базе данных: фото товара (при отсутствии изображения необходимо вывести картинку-заглушку из ресурсов, наименование товара, категория товара, описание товара, производитель, поставщик, цена, единица измерения, количество на складе, действующая скидка по следующему образцу, в учетных записях (гость, авторизованный клиент, менеджер, администратор).

Необходимо подсвечивать строки с данными о конкретном товаре в зависимости от размера действующей скидки. В случае если размер скидки превышает 15%, в качестве фона необходимо применить цвет #2E8B57 (Sea Green, R:46, G:139, B: 87).

Если у товара снижена цена, то основная цена должна быть перечеркнута, цвет шрифта **красный** и рядом с ней указана итоговая цена, цвет шрифта **черный**.

Если товара нет на складе, строка выделяется **голубым** цветом.

Выполнить отладку модуля для проверки функциональности: приложение (сайт) должно корректно работать и не должно происходить аварийного завершения работы. Схематичное изображение окна со списком товаров представлено на рисунках 1-5.

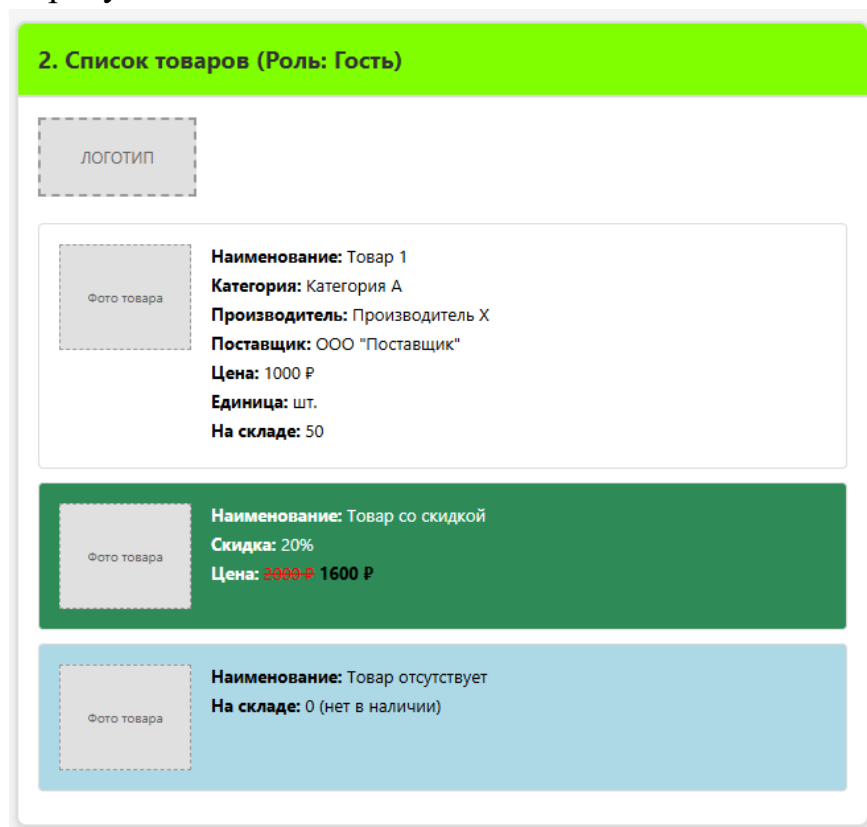


Рисунок 2 – Схематичное изображение окна товаров
(для роли «Гость»)

3. Список товаров (Роль: Авторизованный клиент)

ФИО: Петров П.П.

ЛОГОТИП

Поиск:

Сортировка:

Поставщик:

Введите для поиска...

По остаткам ↑↓

Все поставщики

← Назад

Выход

Фото

Наименование: Товар 1
Категория: Категория А
Производитель: Производитель Х
Поставщик: ООО "Поставщик"
Цена: 1000 Р
Единица: шт.
На складе: 50

Заказать

Фото

Наименование: Товар со скидкой
Скидка: 20%
Цена: ~~2000 Р~~ 1600 Р
На складе: 10

Заказать

Рисунок 3 – Схематичное изображение окна товаров (для роли «Авторизованный клиент»)

4. Список товаров (Роль: Менеджер)

ФИО: Менеджеров М.М.

ЛОГОТИП

Поиск:

Сортировка:

Поставщик:

Введите для поиска...

По остаткам ↑↓

Все поставщики

Просмотр заказов

← Назад

Выход

Фото

Наименование: Товар для просмотра
Категория: Категория Б
Цена: 1500 Р
На складе: 25

Фото

Наименование: Товар со скидкой
Скидка: 18%
На складе: 12

Рисунок 4 – Схематичное изображение окна товаров (для роли «Менеджер»)

6

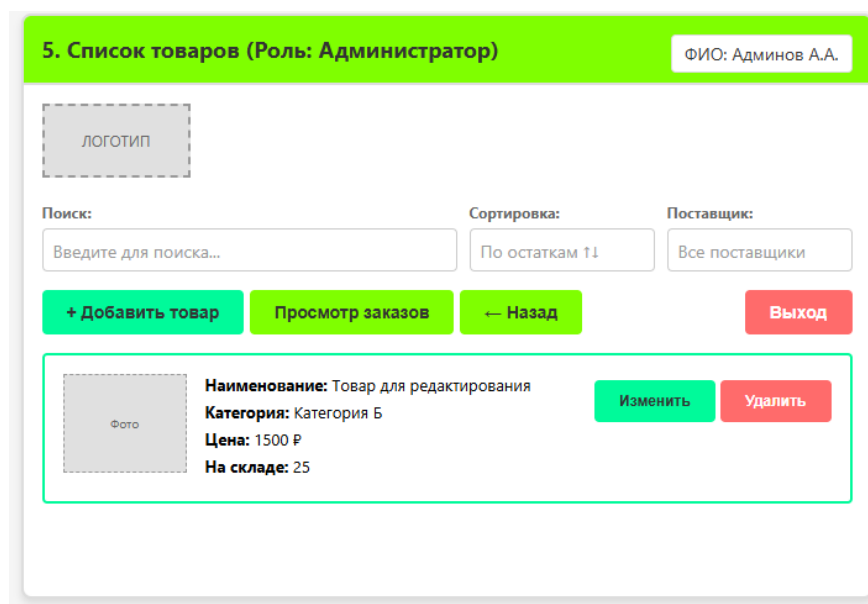


Рисунок 5 – Схематичное изображение окна товаров (режим «Администратор»)

Схема не является обязательной – допускается любое отклонение от схемы (здесь и далее) при условии соблюдения функциональных требований и требований по стилю из Приложения А.

Создайте документ docx и вложите туда скриншоты корректной работы системы. Сохраните его под именем – название вашей информационной системы плюс ваша фамилия и инициалы (например ИС_ОбувьМаркет.ИвановИИ.docx).

Результаты после выполнения модуля:

1. Блок-схема алгоритма в формате PDF по ГОСТ 19.701-90:
 - 1.1. Поток: Старт → Вход/Гость → Отображение товаров → (по роли) интерфейсы → Выход/завершение.
2. Приложение (сайт), подключенное к БД:
 - 2.1. Экран входа (логин/пароль из БД) + кнопка «Продолжить как гость».
 - 2.2. Отображение ФИО авторизованного пользователя в правом верхнем углу.
 - 2.3. Кнопка «Выход» с возвратом на экран входа.
 - 2.4. Экран списка товаров для всех ролей: данные из БД, показаны фото/заглушка, наименование, категория, описание, производитель, поставщик, цена, единица, остаток, действующая скидка; визуальные правила:
 - 2.4.1. скидка > 15% — фон строки #2E8B57;
 - 2.4.2. сниженная цена — основная перечеркнута красным, итоговая — черным;

2.4.3. остаток = 0 — строка голубым.

3. Единый внешний вид по Приложению А: шрифты, цвета, иконка приложения (если применимо), логотип на главной форме/странице.
4. Документ с доказательствами работы:
 - 4.1.DOCX со скриншотами корректной работы (название по шаблону: ИС_<вариант>.<ФИО>.docx).

Модуль 3. Разработка последовательного пользовательского интерфейса. Создание формы добавления / редактирования товаров. Создание кнопки удаления товаров.

Задание: реализовать последовательный пользовательский интерфейс, позволяющий перемещаться между существующими окнами (страницами) в приложении (в том числе обратно, например, с помощью кнопки «Назад»). Обеспечить соответствующий заголовок на каждом окне (странице) приложения.

Реализовать обработку исключительных ситуаций в приложении. Необходимо уведомлять пользователя о совершаемых им ошибках или о запрещенных в рамках задания действиях, предупреждать о неотвратимых операциях. Окна сообщений соответствующих типов (например, ошибка, предупреждение, информация) должны отображаться с соответствующим заголовком и пиктограммой. Текст сообщения должен быть полезным и информативным, содержать полную информацию о совершенных ошибках пользователя и порядок действий для их исправления. Также можно использовать визуальные подсказки для пользователя при вводе данных.

Необходимо использовать комментарии для пояснения неочевидных фрагментов кода. Комментарии должны присутствовать только в местах, которые требуют дополнительного пояснения.

Необходимо реализовать возможность сортировки, фильтрации, поиска, расположите элементы по своему усмотрению. Менеджер и администратор должны иметь возможность искать товары, используя поисковую строку. Поиск должен осуществляться по всем доступным данным с текстовым типом данных, в том числе по нескольким атрибутам одновременно. Менеджер и администратор должны иметь возможность отсортировать товары (по возрастанию и убыванию) по количеству на складе. Кроме этого, менеджер и администратор должны иметь возможность отфильтровать данные по поставщику. Первым элементом в выпадающем списке должен быть “Все поставщики”, при выборе которого настройки фильтра сбрасываются. Поиск, сортировка и фильтрация должны происходить в реальном времени, без необходимости нажатия кнопки “найти”/”отфильтровать” и т.п. Фильтрация и поиск должны применяться совместно. Параметры сортировки, выбранные ранее пользователем, должны сохраняться и во время фильтрации с поиском.

Необходимо реализовать возможность добавления и редактирования исходных товаров. Добавлять и редактировать данные может только

администратор. Необходимо добавить возможность редактирования данных существующего товара, а также добавление нового товара в новом окне - форме для добавления/ редактирования товара, схематичное изображение окон представлено на рисунках ниже.

Переходы на данное окно должны быть реализованы из формы списка: для редактирования – при нажатии на конкретный элемент, для добавления – при нажатии кнопки “Добавить товар”. На форме должны быть предусмотрены следующие поля: фото товара (при отсутствии изображения необходимо вывести картинку-заглушку из ресурсов), наименование товара, категория товара (выпадающий список), описание товара, производитель (выпадающий список), поставщик, цена, единица измерения, количество на складе, действующая скидка.

Стоимость товара может включать сотые части, а также не может быть отрицательной. Минимальное количество также не может принимать отрицательные значения.

При открытии формы для редактирования все поля выбранного объекта должны быть подгружены в соответствующие поля из базы данных, а таблица заполнена актуальными значениями. ID товара при добавлении не отображается, автоматически вычисляется +1 к имеющемуся в БД, при редактировании ID доступно только для чтения.

Администратор может добавить / заменить изображение у товара. Изображение, которое загружает администратор при добавлении или редактировании, должно сохраняться в папку с приложением. Для оптимального объема реализуйте ограничение на размер фото: **300x200** пикселей. В базе данных необходимо хранить локальный путь к изображению. При замене изображения, старое фото должно быть удалено.

6. Добавление/Редактирование товара (Роль: Администратор) ФИО: Админов А.А.

Загрузить фото
(300x200 пикс., макс.)

ID товара:

Наименование:

Категория:

Описание:

Производитель:

Поставщик:

Цена (Р):

Единица измерения:

Количество:

Скидка (%):

Рисунок 6 – Схематичное представление окна «Редактирование товара»
(для роли «Администратор»)

7. Список заказов (Роль: Менеджер/Администратор) ФИО: Менеджеров М.М.

ЛОГОТИП

Поиск:

Сортировка:

Статус:

Заказ #001 15.10.2025	Клиент: Петров П.П. Товары: Товар 1 (2 шт.), Товар 2 (1 шт.) Сумма: 5500 Р Статус: В обработке	Просмотр
Заказ #002 14.10.2025	Клиент: Сидоров С.С. Товары: Товар 3 (5 шт.) Сумма: 7500 Р Статус: Выполнен	Просмотр

Рисунок 7 – Схематичное представление окна «Список заказов»
(для роли «Администратор»)

Схема не является обязательной – допускается любое отклонение от схемы (здесь и далее) при условии соблюдения функциональных требований и требований по стилю из Приложения А.

Для того, чтобы администратор случайно не изменял несколько товаров, предусмотрите невозможность более одной операции редактирования

одновременно. Реализуйте возможность удаления товара администратором. Товар, который присутствует в заказе, удалить нельзя. После редактирования/добавления/удаления товаров данные в окне списка товаров должны быть обновлены.

Результаты после выполнения модуля:

1. Последовательная навигация:
 - 1.1. Корректные заголовки на всех страницах; кнопка «Назад»/возврат между экранами.
2. Обработка исключений и уведомления:
 - 2.1. Сообщения с типами (ошибка/предупреждение/информация), говорящие тексты с причинами и действиями по исправлению.
 - 2.2. Визуальные подсказки при вводе.
3. Поиск/сортировка/фильтрация в реальном времени (без кнопок «найти/отфильтровать»):
 - 3.1. Для менеджера и администратора:
 - 3.2. Поиск по текстовым атрибутам (много полей одновременно).
 - 3.3. Сортировка по остатку (по возрастанию/убыванию).
 - 3.4. Фильтр по поставщику с первым элементом «Все поставщики» (сброс фильтра).
 - 3.5. Совместимость: поиск + фильтр применяются вместе; выбранные настройки сортировки сохраняются при поиске/фильтрации.
4. Формы администратора:
 - 4.1. Добавление и редактирование товара в отдельной форме:
 - 4.2. Поля: фото (с заглушкой при отсутствии), наименование, категория (список), описание, производитель (список), поставщик, цена, единица, количество на складе, действующая скидка.
 - 4.3. Ограничения: цена с копейками, неотрицательная; количество — неотрицательное.
 - 4.4. Редактирование подгружает актуальные данные из БД; ID при добавлении не показывать, при редактировании — только чтение.
 - 4.5. Загрузка/замена изображения: сохранение в папку приложения, ограничение 300x200 пикселей, в БД — локальный путь; при замене старый файл удаляется.
 - 4.6. Невозможность открыть более одного окна редактирования одновременно.

- 4.7. Удаление товара:
- 4.8. Кнопка удаления доступна только администратору.
- 4.9. Нельзя удалить товар, присутствующий в заказах (сообщение пользователю);
данные списка обновляются после любых операций.
- 5. Обновленный документ со скриншотами:
 - 5.1. Скриншоты поиска/фильтрации/сортировки в реальном времени, форм добавления/редактирования, попытки удаления товара из заказа и соответствующего уведомления.

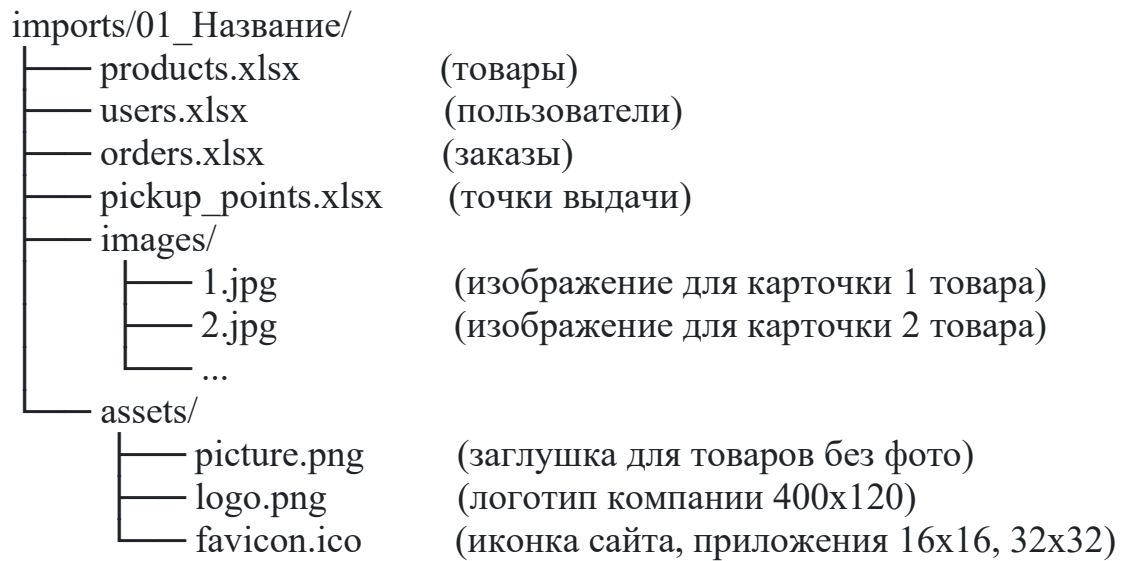
Варианты предметной области.

№	Предметная область
1	ООО «ГаджетМаркет» — магазин электроники и цифровой техники
2	ООО «Книголенд» — книжный магазин
3	ООО «СофтЛайн» — магазин лицензионного ПО
4	ООО «СпортПроф» — магазин спортивных товаров
5	ООО «МебельДом» — магазин мебели
6	ООО «Зоотовары+» — магазин товаров для животных
7	ООО «ТойМаркет» — магазин детских игрушек
8	ООО «ФэшнСтор» — магазин одежды и аксессуаров
9	ООО «АвтоПартс» — магазин автозапчастей и автоаксессуаров
10	ООО «Сад-Огород» — магазин товаров для дачи и сада
11	ООО «МузыкаПро» — магазин музыкальных инструментов
12	ООО «ОфисСнаб» — магазин канцелярии и офисных принадлежностей
13	ООО «МедСнаб24» — магазин изделий медназначения
14	ООО «БытТехника» — магазин бытовой техники
15	ООО «ЮвелирЛайн» — магазин ювелирных изделий
16	ООО «ТурМаркет» — магазин товаров для туризма
17	ООО «СтройМаркет» — магазин инструмента и стройматериалов
18	ООО «ХоббиАрт» — магазин товаров для творчества и рукоделия
19	ООО «ДатаЦентр» — магазин серверного оборудования
20	ООО «ХимСнаб» — магазин бытовой химии

В приложении к документу в архиве imports.zip, для каждого варианта представлены Excel-файлы данных: orders.xlsx (заказы), users.xlsx (пользователи), products.xlsx (товары), pickup_points.xlsx (точки выдачи).

Файлы изображений товаров находятся в поддиректории **images** для каждого варианта. Файлы иконок, логотипов и картинки-заглушки находятся в поддиректории **assets** для каждого варианта

Общая структура файлов для каждого варианта выглядит следующим образом:



Приложение А. Рекомендации по стилю

Все экранные формы пользовательского интерфейса должны иметь заголовок. Кроме того, на главной форме (заголовке страницы) должен быть установлен логотип. Логотип не искажать: не менять изображение, пропорции изображения, цвет.

Для приложения должна быть установлена иконка, если это реализуемо в рамках платформы.

Использовать шрифт Times New Roman для веб-разработки и Segoe UI в случае разработки десктопных приложений.

В качестве основного фона используется белый цвет, дополнительного фона используется цвет #7FFF00. Для акцентирования внимания пользователя на целевом действии интерфейса используйте цвет #00FA9A.

Таблица А.1 – Рекомендации по стилю

Основной фон	Дополнительный фон	Акцентирование внимания
#FFFFFF	#7FFF00	#00FA9A

Если размер скидки превышает 15%, в качестве фона необходимо применить цвет #2E8B57.

Легенда: Визуальные правила

Основной фон
#FFFFFF (белый)

Дополнительный фон
#7FFF00 (Chartreuse)

Акцент (кнопки)
#00FA9A (Medium Spring Green)

Скидка > 15%
#2E8B57 (Sea Green)

Товар отсутствует
#ADD8E6 (голубой)

Цены со скидкой:
Старая цена
Новая цена

Шрифты: Segoe UI для десктопных приложений, Times New Roman для веб-приложений.
Иконка приложения: Устанавливается из ресурсов (если применимо).
Логотип: Размещается на главной форме/странице без искажений.

Рисунок А.1 – Визуализированные рекомендации по стилю